

Ministerio Da Educação

Istituto Tecnico Comercial De Luanda

SISTEMA WEB DE ALERTA DE FALTA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR BAIRRO

Desenho e Implementação de um Protótipo Colaborativo Baseado na Arquitetura LAMP para Mitigação de Crises de Abastecimento Urbano

Nome: Mariano João Muondo.

Turma: CTI

Nº 16

Luanda, Angola

2026

Sumário

1. Introdução e Enquadramento 4
1.1. Contextualização Histórica e Social 4
1.2. Justificação Científica e Prática do Tema 4
2. Estudo de Caso e Diagnóstico Urbano 4
2.1. O Cenário da Região Metropolitana de Luanda 4
2.2. Fluxo Atual de Informações Informais 4
3. Engenharia de Requisitos do Sistema 5
3.1. Requisitos Funcionais (RF) 5
4. Problematização e Questão de Investigação 6
4.1. Delimitação Clara do Problema Técnico 6
4.2. Impactos Socioeconómicos Gerados 6
5. Objetivos da Investigação 6
5.1. Objetivo Geral 6
5.2. Objetivos Específicos do Protótipo 6
6. Estudo de Comparação e Estado da Arte 7
6.1. Análise de Soluções Existentes no Mercado 7
6.2. Matriz Comparativa de Desempenho e Eficácia 7
7. Pilha Tecnológica Selecionada (Front-end) 8
7.1. Estruturação Semântica Dinâmica com HTML5 8
7.2. Estilização Responsiva Avançada com CSS3 8
7.3. Manipulação Assíncrona do DOM via JavaScript 8
8. Pilha Tecnológica Selecionada (Back-end e Dados) 8
8.1. Lógica de Servidor Robustecida com PHP 8
8.2. Persistência e Engenharia de Dados em MySQL 9
9. Arquitetura Estrutural e Fluxos de Dados 9
9.1. Modelo Cliente-Servidor em Três Camadas 9
9.2. Mecanismos de Validação e Segurança Coletiva 9
10. Comparação Crítica das Ferramentas Computacionais 9
10.1. MySQL versus Abordagens Não Relacionais (NoSQL) 9

10.2. PHP Nativo versus Frameworks Pesados 10
11. Conclusões e Considerações Finais 10
11.1. Contribuições Principais do Protótipo 10
11.2. Limitações Identificadas e Trabalhos Futuros 10
12. Referências Bibliográficas 11

1. Introdução e Enquadramento

1.1. Contextualização Histórica e Social

A urbanização acelerada vivida pelas metrópoles contemporâneas impõe severos desafios na gestão de redes de infraestrutura crítica. A distribuição de água potável e de energia elétrica constitui a espinha dorsal do desenvolvimento económico e da dignidade humana. Contudo, em cenários de transição demográfica e escassez estrutural, a intermitência no fornecimento torna-se um fenómeno recorrente, muitas vezes agravado pela ausência de canais fluidos de comunicação transparente. Conforme enfatizado por Castells (2011), a sociedade contemporânea organiza-se em torno de redes estruturadas de informação; onde o fluxo informativo falha, geram-se zonas de exclusão e uma acentuada ineficiência na alocação de recursos básicos e no planeamento das atividades diárias.

1.2. Justificação Científica e Prática do Tema

A presente investigação justifica-se pela urgente necessidade de aplicar os princípios da Engenharia de Software no desenvolvimento de mecanismos de Governação Eletrónica (e-Governance) à escala hiperlocal. Os sistemas tradicionais das concessionárias públicas tendem a centralizar os canais de reclamação em call centers saturados, gerando um atraso significativo no mapeamento de avarias. Este trabalho propõe um modelo inovador focado no bairro como unidade atómica de análise. Ao democratizar a inserção de dados e usar algoritmos de validação coletiva, o protótipo não só reduz a assimetria informática, mas fornece também dados estruturados vitais para que a comunidade possa mitigar danos económicos através da ativação atempada de sistemas de reserva ou geradores.

2. Estudo de Caso e Diagnóstico Urbano

2.1. O Cenário da Região Metropolitana de Luanda

A Região Metropolitana de Luanda serve como o laboratório empírico para este estudo. Com uma população que ultrapassa os 9 milhões de habitantes, a cidade enfrenta um crescimento demográfico descompassado em relação à capacidade de expansão das redes técnicas geridas pela Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL) e pela Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE). Os cortes rotativos e as avarias mecânicas ou elétricas prolongadas são frequentes. A dispersão geográfica e a divisão administrativa complexa dificultam uma monitorização uniforme por parte dos órgãos fiscalizadores, deixando largas franjas da população sem previsibilidade sobre a disponibilidade destes recursos essenciais.

2.2. Fluxo Atual de Informações Informais

Na ausência de uma plataforma oficial centralizada de monitorização em tempo real, os munícipes recorrem massivamente a redes sociais generalistas (como Facebook, WhatsApp e X) para partilhar o estado dos serviços públicos. Quando a energia falha ou o abastecimento de água é interrompido, os cidadãos publicam questões em grupos de vizinhos para discernir se a

ocorrência é restrita à sua habitação ou geral ao bairro. Como aponta Sommerville (2011), este tipo de recolha de dados informal carece de estruturação, possui alto índice de ruído informativo, não gera histórico quantificável para auditorias e impede a automação de alertas urgentes, validando a necessidade da criação deste protótipo focado.

3. Engenharia de Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais definem as operações explícitas que o sistema computacional deve realizar para cumprir o seu propósito de negócio (Pressman & Maxim, 2016). Foram mapeados os seguintes requisitos fundamentais para o protótipo:

- **RF-001 [Registo e Gestão de Perfil]:** O sistema deve permitir que qualquer cidadão realize o seu cadastro através do fornecimento de um nome válido, e-mail único, palavra-passe forte e a seleção obrigatória do seu bairro de residência a partir de uma lista parametrizada.
- **RF-002 [Submissão Unificada de Ocorrências]:** O utilizador autenticado deve poder registar de forma simples a falta de água, falta de energia ou ambas, associando automaticamente o timestamp e o bairro correspondente.
- **RF-003 [Dashboard Público Consolidado]:** A página inicial do sistema deve exibir publicamente uma tabela ou grelha de todos os bairros, ilustrando visualmente o estado atual do fornecimento (Normal, Alerta Crítico ou Manutenção Planeada).
- **RF-004 [Consolidação Algorítmica]:** O sistema deve agregar alertas idênticos. O estado de um bairro mudará para 'Alerta Crítico' apenas quando o número de relatos independentes atingir um limiar parametrizável (ex: mais de 5 relatos em menos de 2 horas).

3.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais determinam as restrições de qualidade, desempenho e segurança do ecossistema tecnológico:

- **RNF-001 [Disponibilidade Operacional]:** O sistema web deve apresentar uma taxa de uptime igual ou superior a 99,5%, operando continuamente numa infraestrutura tolerante a falhas.
- **RNF-002 [Desempenho sob Concorrência]:** O tempo de carregamento do Dashboard público não deve exceder os 2,0 segundos sob uma largura de banda reduzida, típica de conexões de dados móveis (3G/4G) na periferia urbana.
- **RNF-003 [Segurança da Informação]:** Todas as credenciais de acesso devem ser submetidas a hashing criptográfico seguro (SHA-256 ou Bcrypt) antes da persistência na base de dados, prevenindo fugas de informação.

4. Problematização e Questão de Investigação

4.1. Delimitação Clara do Problema Técnico

A opacidade informacional crónica na gestão do abastecimento público gera lacunas operacionais severas. As concessionárias (EPAL/ENDE) carecem de telemetria em tempo real em todas as subestações e ramais de distribuição. Consequentemente, a deteção de avarias mecânicas nos condutos de água ou ruturas em transformadores elétricos de média tensão depende majoritariamente de notificações enviadas de forma manual ou isolada por cidadãos afetados. Isto cria um vácuo temporal entre a ocorrência da falha física e a efetiva mobilização das equipas técnicas de reparação rápida, prolongando os tempos de interrupção do serviço.

4.2. Impactos Socioeconómicos Gerados

Este atraso de comunicação traduz-se em perdas financeiras avultadas para pequenas e médias empresas que dependem de energia contínua (como câmaras de refrigeração, indústrias panificadoras e serviços de atendimento) e obriga as famílias a incorrer em custos extraordinários na compra de água de camiões-cisterna privados inflacionados. Diante deste cenário, formula-se a seguinte questão norteadora da pesquisa: De que forma o desenvolvimento de uma plataforma web de arquitetura aberta, focada no crowdsourcing geográfico por bairros, pode otimizar a visibilidade sobre as interrupções de água e energia, diminuindo o tempo de reação coletiva da comunidade face às falhas de infraestrutura urbana?

5. Objetivos da Investigação

5.1. Objetivo Geral

Projetar, documentar e desenvolver um protótipo funcional de um sistema web colaborativo que centralize, processe e dissemine alertas de interrupção no fornecimento de água potável e energia elétrica, segmentados geograficamente por bairros, utilizando tecnologias de código aberto amplamente acessíveis.

5.2. Objetivos Específicos do Protótipo

Para assegurar a exequibilidade do objetivo geral, definem-se os seguintes passos técnicos e metodológicos estruturados:

1. **Mapeamento Lógico da Estrutura Urbana:** Modelar a divisão territorial do estudo de caso num esquema relacional normalizado que sirva de âncora inequívoca para todos os alertas submetidos.
2. **Desenvolvimento de Interface Responsiva:** Construir interfaces de utilizador baseadas no princípio Mobile-First, assegurando usabilidade e leveza em dispositivos móveis com restrições de processamento.

3. Implementação do Motor de Agregação: Desenvolver algoritmos no lado do servidor capazes de filtrar o ruído de dados e consolidar múltiplos alertas individuais numa única mudança de estado do bairro.

4. Blindagem de Acesso e Persistência: Garantir um repositório de dados seguro, implementando rotinas rigorosas de higienização de inputs e parametrização de consultas SQL para impedir intrusões.

5. Análise Comparativa do Ecossistema: Avaliar criticamente o desempenho da solução arquitetada frente a ecossistemas tecnológicos concorrentes do mercado de desenvolvimento atual.

6. Estudo de Comparação e Estado da Arte

6.1. Análise de Soluções Existentes no Mercado

A análise do estado da arte revela que as iniciativas de monitorização urbana se dividem entre sistemas governamentais verticais e plataformas abertas de crowdsourcing (como o Ushahidi, utilizado em cenários de crise humanitária). No entanto, as aplicações das concessionárias locais focam-se na emissão e pagamento de faturas, relegando o reporte de avarias para módulos secundários de difícil navegação. As redes sociais, embora ágeis, falham na compilação estatística indispensável para o planeamento urbano de médio prazo.

6.2. Matriz Comparativa de Desempenho e Eficácia

Critério Operacional	Canais Telefónicos	Redes Sociais	Protótipo Proposto
Estruturação do Dado	Nula (Registos em texto livre isolados)	Baixa (Mensagens dispersas em feeds)	Alta (Tabelas normalizadas SQL)
Velocidade de Consulta	Lenta (Sujeita a filas de atendimento)	Média (Exige scroll e busca manual)	Instantânea (Dashboard central)
Automatização de Alertas	Inexistente	Dependente de algoritmos proprietários	Nativa (Disparos automáticos programados)
Custo de Manutenção	Elevado (Call centers humanos)	Zero (Mas perda de controlo dos dados)	Muito Reduzido (Alojamento web basilar)
Precisão Geográfica	Subjetiva (Depende do relato oral)	Fraca (Frequentemente omitida)	Rígida (Vinculada ao ID do bairro)

7. Pilha Tecnológica Selecionada (Front-end)

7.1. Estruturação Semântica Dinâmica com HTML5

A camada de apresentação do protótipo assenta na especificação semântica do HTML5. Em vez de uma marcação genérica baseada puramente em blocos divisórios amorfos (divs), o sistema faz uso intencional de tags estruturais como section, article, header, e nav. Esta abordagem não só melhora drasticamente a acessibilidade para leitores de ecrã, mas otimiza a indexação e garante que o motor de renderização dos navegadores móveis processe a árvore do DOM (Document Object Model) de forma ágil, minimizando o consumo de memória RAM nos telemóveis dos utilizadores.

7.2. Estilização Responsiva Avançada com CSS3

Para assegurar a total adaptabilidade da interface visual sem incorrer na sobrecarga de frameworks externos pesados (como Bootstrap), recorreu-se nativamente às especificações de CSS Grid Layout e Flexbox, combinadas com Media Queries cirúrgicas. O design adota a filosofia Mobile-First: o layout é inicialmente otimizado para ecrãs estreitos de smartphones e expande-se de forma fluida para resoluções de desktop. Elementos de feedback visual, como transições de cores suaves para estados de alerta (verde para estável, amarelo para aviso, vermelho para crítico), são geridos via CSS para libertar a linha de processamento do JavaScript.

7.3. Manipulação Assíncrona do DOM via JavaScript

O dinamismo e a interatividade no lado do cliente são orquestrados por JavaScript puro (Vanilla JS). O sistema captura os eventos de submissão de formulários de forma assíncrona através da Fetch API. Isto elimina a necessidade histórica de recarregar completamente a página web a cada alerta enviado. O JavaScript interseta os dados, valida o preenchimento correto dos campos no front-end para poupar chamadas desnecessárias ao servidor, dispara o pedido HTTP em segundo plano e atualiza em tempo real apenas o bloco de texto correspondente ao status do bairro afetado, simulando uma experiência de aplicação nativa de alta velocidade.

8. Pilha Tecnológica Selecionada (Back-end e Dados)

8.1. Lógica de Servidor Robustecida com PHP

O processamento centralizado na camada de negócio é executado pela linguagem PHP (Hypertext Preprocessor) na sua versão estável mais recente. O PHP atua como o maestro do ecossistema: recebe as requisições assíncronas enviadas pelo front-end, valida a autenticidade das sessões ativas através de tokens seguros, e implementa as regras de negócio para consolidação de dados. Para mitigar riscos críticos de segurança mapeados pela OWASP, o back-end em PHP aplica funções de sanitização de strings (como filter_var) em todos os inputs recebidos antes de qualquer processamento lógico, neutralizando vetores de ataque de Cross-Site Scripting (XSS).

8.2. Persistência e Engenharia de Dados em MySQL

A camada de persistência assenta no Sistema de Gestão de Bases de Dados Relacionais MySQL. O desenho da base de dados foi meticulosamente estruturado para respeitar a Terceira Forma Normal (3FN), mitigando redundâncias e inconsistências operacionais. O relacionamento entre as entidades é garantido por chaves estrangeiras rígidas com restrições de integridade referencial. A comunicação entre o motor PHP e a base de dados MySQL é realizada exclusivamente por meio da extensão PDO (PHP Data Objects). A utilização de Prepared Statements (consultas parametrizadas) é obrigatória em todo o código-fonte, garantindo que as variáveis enviadas pelos utilizadores sejam tratadas estritamente como literais, anulando a possibilidade de ataques devastadores por SQL Injection.

9. Arquitetura Estrutural e Fluxos de Dados

9.1. Modelo Cliente-Servidor em Três Camadas

O protótipo adota estritamente a arquitetura clássica em três camadas independentes (Apresentação, Negócio e Dados), o que confere ao sistema elevada manutenibilidade e isolamento de falhas (Sommerville, 2011). A camada de Apresentação (HTML5/CSS3/JS) isola o utilizador da complexidade dos servidores. Esta comunica exclusivamente por HTTP com a camada de Negócio (PHP), que por sua vez é a única entidade autorizada a estabelecer ligações de leitura e escrita com a camada de Dados (MySQL). Caso seja necessária a migração do motor de base de dados no futuro, a interface e as regras de negócio permanecem inalteradas, bastando reconfigurar o driver de conexão no PDO.

9.2. Mecanismos de Validação e Segurança Coletiva

Um dos maiores desafios técnicos em sistemas assentes em crowdsourcing é garantir a fiabilidade dos dados introduzidos para evitar falsos alarmes. O algoritmo concebido mitiga esta vulnerabilidade através de um sistema de ponderação temporal e volumétrica. Quando um cidadão submete uma reclamação de falta de água para o Bairro X, o sistema insere o registo e mantém o estado do bairro sob observação. O estatuto público do bairro só transita para 'Alerta Crítico' quando o número de utilizadores únicos e distintos a reportar a mesma falha cruzar o limiar de segurança dentro de uma janela móvel de 120 minutos. Isto isola falhas internas residenciais de colapsos reais na rede de distribuição urbana.

10. Comparação Crítica das Ferramentas Computacionais

10.1. MySQL versus Abordagens Não Relacionais (NoSQL)

A escolha de um banco de dados relacional como o MySQL em detrimento de soluções NoSQL orientadas a documentos (como o MongoDB) baseia-se na natureza geométrica e estrutural dos dados urbanos. As divisões administrativas de uma cidade (Província, Município, Distrito, Bairro) são entidades altamente estruturadas e de mutabilidade quase nula a curto prazo. O

modelo relacional assegura consistência transacional absoluta através do estrito cumprimento das propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). O uso de Joins indexados no SQL permite agregar o total de alertas por bairro com uma pegada de processamento imensamente inferior àquela que seria gerada por agregações dinâmicas de coleções JSON desestruturadas em NoSQL.

10.2. PHP Nativo versus Frameworks Pesados

No ecossistema de desenvolvimento contemporâneo, debate-se frequentemente a adoção de Single Page Applications (SPAs) baseadas em Node.js no back-end e React ou Angular no front-end. Embora estas ferramentas ofereçam vantagens em sistemas empresariais massivos, a sua adoção neste protótipo representaria uma sobrengenharia contraproducente. O PHP nativo combinado com JavaScript puro elimina camadas complexas de compilação, pacotes de dependências terceiras (node_modules) que elevam o tamanho final dos ficheiros e exigências dispendiosas de hardware no servidor de alojamento. A simplicidade da pilha escolhida traduz-se num menor consumo de dados para o utilizador final, cumprindo cabalmente o requisito não funcional RNF-002.

11. Conclusões e Considerações Finais

11.1. Contribuições Principais do Protótipo

A conceção teórica e a estruturação lógica deste protótipo de Sistema Web de Alerta demonstraram com clareza o potencial transformador das tecnologias digitais quando aplicadas à resolução de problemas urbanos crónicos. O trabalho evidenciou que a convergência de tecnologias clássicas, robustas e de baixo custo operacional é inteiramente capaz de suprir as falhas comunicacionais existentes entre as infraestruturas de distribuição pública e a população civil. O modelo colaborativo por bairro descentraliza a recolha de informação, outorgando aos munícipes um papel ativo na fiscalização e na gestão do espaço urbano, promovendo os alicerces de uma Cidade Inteligente (Smart City) inclusiva.

11.2. Limitações Identificadas e Trabalhos Futuros

Como limitação evidente do modelo atual, aponta-se a total dependência da integridade comportamental da comunidade, uma vez que utilizadores mal-intencionados coordenados poderiam, teoricamente, inflacionar alertas falsos para simular falhas inexistentes. Para investigações e desenvolvimentos futuros, recomenda-se a integração obrigatória do sistema com uma API de geolocalização por satélite (como o OpenStreetMap ou LeafletJS) acoplada a mecanismos de Geofencing. Isto forçará o navegador do dispositivo móvel a comprovar que o utilizador se encontra fisicamente dentro do perímetro geográfico delimitado do bairro no exato momento da submissão do alerta, eliminando fraudes informativas.

12. Referências Bibliográficas

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede (A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura - Volume 1). 15.ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6.ª ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.

FLANAGAN, David. JavaScript: O Guia Definitivo. 6.ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10 Application Security Risks. Disponível em oficiais de segurança cibernética, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8.ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9.ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

W3C CONSORTIUM. HTML5 Semantic Markup and Architecture Specifications. World Wide Web Consortium Standard Report, 2022.